软件工程
Software Engineering

课程介绍

自我介绍

王良 博士 副教授



中国人民大学

信息学院

计算机科学与技术系

E-mail： wlzuoye@sina.com

办公地址： 北京市海淀区中关村大街59号

办公电话： (010)62514510

联系方式

- 直播平台：
  - 腾讯会议
- 交互平台：
  - 微信课程群
- 课件发布：
  - 微信课程群



提示

- 在上课过程中，为了减少对网络宽带和流量的占用，以及降低噪声干扰，如果不在互动交流，请关闭自己的摄像头和话筒。
- 上课过程，中可以通过腾讯会议聊天室或微信进行交流。

教学目的

1. 掌握软件工程的理论与方法；
2. 提高运用软件工程的理论和方法解决软件开发问题的能力；
3. 熟悉新的软件工程研究成果和最佳实践；
4. 了解软件工程问题的研究方法。

课程介绍

- 深入阐述软件工程的思想和理念，系统讲授软件开发、管理和维护的方法、技术和工具，帮助学生掌握需求分析、软件设计、编码测试、维护演化、质量保证、团队协作等方面的专业知识，培养学生开发高质量软件产品的能力。
- 介绍软件工程的新发展，包括：敏捷开发方法、软件估算、软件过程模型、软件进化、UML和面向对象设计。
- 软件工程实践：案例分析，课程练习等。

教学内容

日期	上课时间	题目	主要内容
9月17日 周六	09:00-12:00 (3h)	第1讲 软件与软件工程	• 软件开发中常见问题 • 软件生命周期模型
9月17日 周六	13:30-16:30 (3h)	第2讲 软件项目管理	• 项目管理和策划 • 项目度量和项目估算 • 风险管理和质量管理
9月18日 周日	09:00-12:00 (3h)	第3讲 软件过程	• 软件过程、过程改进和过程评估 • 过程模型（CMMI等模型）
9月18日 周日	13:30-16:30 (3h)	第4讲 软件开发	• 软件分析和设计 • 需求工程 • 结构化分析与设计方法
9月24日 周六	09:00-12:00 (3h)	第5讲 面向对象方法及UML	• 面向对象基本概念 • 面向对象分析与设计 • UML建模
9月24日 周六	13:30-16:30 (3h)	第6讲 软件测试	• 软件测试概念 • 软件测试过程 • 测试用例设计技术
9月25日 周日	9:00-12:00 (3h)	第7讲 敏捷开发	• 敏捷思想 • 敏捷方法：XP 和SCRUM • 敏捷与传统方法的对比
9月25日 周日	13:30-16:30 (3h)	第8讲 软件进化	• 遗留系统 • 软件变更、软件维护和软件再工程 • 配置管理
		《软件工程》复习	• 题型介绍 • 练习题

教学环节

① 课堂教学：

- 教师讲授
- 课堂讨论

② 复习：

- 知识点介绍
- 试题分析

成绩评估

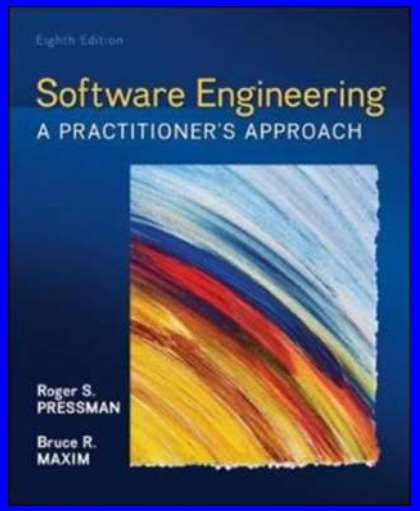
- 参加研究生院题库考试

参考书

- 软件工程：实践者的研究方法（原书第9版）
  - *作者：普雷斯曼（**Roger S.Pressman**）*
  - *译者：王林章、崔展齐 等*
  - *出版社：机械工业出版社*
  - *出版时间：**2021年7月***



- **Software Engineering: A Practitioner's Approach, Ninth Edition**
  - *Roger S. Pressman*
  - *McGraw-Hill Education and China Machine Press*
  - *2021.7*



（续）

- **Software Engineering (9th Edition)**
  - *Ian Sommerville*
  - Addison-Wesley，*March 13, 2010*
- **软件工程（英文版）（第9版）**
  - *作者：（英）Ian Sommerville*
  - *机械工业出版社，2011年6月*
- 软件工程（原书第10版）
  - *作者：（英）Ian Sommerville*
  - *译者：彭鑫，赵文耘*
  - *机械工业出版社，2018年2月*







（续）

- **Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices**
  - *(美) Robert C ·Martin*
  - *清华大学出版社，2003年*
- **UML基础、案例与应用(第3版)**
  - ***（美）施穆勒（Joseph Schmuller）***
  - ***北京：人民邮电出版社，2004.8***
- **CMMI® for Development, Version 1.3**
  - **CMMI Product Team.**
  - **CMU/SEI-2010-TR-033, November 2010**
  - **http://www.sei.cmu.edu**